

Peta Halaman untuk Backend

SIMPATIK Posyandu Tulip · per 5 Oktober 2026

1. Cara membaca dokumen ini

Slicing dilakukan per fitur (vertical slice), bukan per komponen. Backend mengerjakan endpoint, tabel basis data, dan aturan bisnis; semuanya terikat ke satu alur layar. Komponen bersama (lencana status gizi, grafik KMS, tabel, dialog) tidak perlu tiket sendiri; cukup dicatat di fitur yang memakainya.

Setiap halaman di bawah dipecah menjadi komponennya. Tiap baris menjawab: **apa itu, bagaimana dipakai, datanya apa, dan apakah backend-nya sudah ada.**

Sudah ada rute server ada **Belum ada** perlu dikerjakan backend **Perlu dicek** sebagian ada atau bergantung pada fitur lain **Sisi klien** tidak perlu backend

Status saya ambil dengan membaca kode (rute di `server/src/http`, pemanggilan `fetch` di `client/src/lib`), bukan dengan menjalankan aplikasi. "Sudah ada" berarti rutanya ada, belum tentu sudah teruji. Halaman Penimbangan tidak ada lagi di portal; pencatatan lapangan dikerjakan aplikasi tablet.

2. Peta per halaman

Masuk `client/src/pages/auth/login.tsx`

Komponen	Penjelasan	Cara pakai	Data	Backend
Formulir masuk	Pintu masuk portal. Peran (kader, bidan, admin) ditentukan oleh akun.	Isi username dan kata sandi, tekan Masuk. Jika salah, muncul pesan galat.	<code>onMasuk(username, sandi)</code>	Sudah ada <code>POST /api/masuk</code>
Pemulihan sesi	Tetap masuk setelah halaman dimuat ulang.	Otomatis. Jika sesi habis, pengguna kembali ke Masuk.	peran, RT binaan	Sudah ada <code>GET /api/saya</code>
Keluar	Mengakhiri sesi.	Tombol Keluar di sidebar.	-	Sudah ada <code>POST /api/keluar</code>

Beranda `client/src/pages/dashboard.tsx`

Komponen	Penjelasan	Cara pakai	Data	Backend
Kepala + filter periode	Menentukan bulan yang ditampilkan. Subjudul menunjukkan tanggal ukur terakhir.	Pilih bulan di filter periode. Seluruh kartu ikut berganti.	<code>periode, tanggalUkur</code>	Sudah ada <code>GET /v1/periode</code>

Komponen	Penjelasan	Cara pakai	Data	Backend
Pita belum terkirim	Pemberitahuan ada hasil timbang yang masih tertahan di perangkat kader.	Tampil hanya jika ada. Tombol "Coba kirim" mengulang pengiriman.	belumTerkirim	Dari tablet Antrean tablet (ADR-0003), bukan server
4 KPI	S sasaran, D ditimbang, D/S cakupan, N berat naik ($N/D = \% \text{ naik dari yang ditimbang}$).	Hanya dibaca. Dibandingkan dengan bulan lalu.	ringkasan, sasaranHistoris	Sudah ada GET /v1/beranda
Status gizi	Sebaran anak yang ditimbang per kategori BB/TB, plus "belum dapat dinilai".	Hanya dibaca.	statusGizi	Sudah ada /v1/beranda
Perlu perhatian	Daftar anak bermasalah, satu alasan terparah per anak (BB/TB, BB/U, atau TB/U).	Baca alasannya (mis. "BB/TB -3,10 SD"); dasar tindak lanjut petugas.	perluPerhatian	Sudah ada /v1/beranda
Tab Statistik: Cakupan 6 bulan	Batang D/S enam bulan terakhir; bulan terpilih diberi tanda.	Buka tab "Statistik & Tren".	cakupanEnamBulan	Sudah ada /v1/beranda
Tab Statistik: Tren	Tiga deret: pendek, gizi kurang, gizi lebih.	Sama seperti di atas.	trenGizi	Sudah ada /v1/beranda
Keadaan kosong	Muncul jika bulan itu belum ada pengukuran.	Tombol untuk pindah ke bulan terakhir yang berisi data.	periodeTerisi	Sudah ada /v1/periode

Data Balita client/src/pages/anak/index.tsx

Komponen	Penjelasan	Cara pakai	Data	Backend
Tabel daftar	Master balita: nama, umur, RT, ditimbang terakhir, status terakhir; ada penanda "Ditandai" dan risiko lahir.	Klik judul kolom untuk mengurutkan.	BarisAnak[]	Sudah ada GET /v1/anak
Cari	Mencari nama atau NIK.	Ketik di kotak cari; "Hapus pencarian" mengosongkan.	-	Sisi klien -
Saring "Tampilkan hanya"	Dua tombol: perlu perhatian, dan risiko lahir.	Tekan untuk menyalakan atau mematikan.	perluPerhatian, risikoLahir	Sudah ada Ikut di /v1/anak
Kunci RT kader	Kader hanya melihat RT binaannya.	Otomatis menurut akun.	rtTerkunci	Sudah ada Aturan di server

Komponen	Penjelasan	Cara pakai	Data	Backend
Editor baris	Mengoreksi identitas dan BB/TB. Hak bidan dan admin.	Buka baris, ubah isian, simpan.	PatchAnak	Belum ada Belum ada PATCH /v1/anak/:id; sementara tersimpan di state klien
Tambah balita	Formulir anak baru: nama, tanggal lahir, jenis kelamin, nama ortu, RT.	Tombol "Tambah balita", isi, simpan.	AnakBaru	Perlu dicek POST /v1/anak ada, tetapi izinnya daftar-anak-lapangan (jalur tablet)
Keadaan kosong	Jika tabel anak masih kosong.	Tombol "Buka Sasaran & Impor".	-	Sisi klien -

Detail Balita client/src/pages/anak/show.tsx

Komponen	Penjelasan	Cara pakai	Data	Backend
Kepala	Nama dan umur anak pada periode yang dilihat.	-	anak	Sudah ada GET /v1/anak/:id
Tab Profil Anak	Identitas, orang tua, RT, nomor WhatsApp, risiko lahir.	Dibuka dari klik nama di Data Balita.	anak, noWa, wilayahRt	Sudah ada /v1/anak/:id
Nomor WhatsApp orang tua	Nomor tujuan pesan. Disimpan lewat Ubah data.	Isi lewat Ubah data. Nomor kosong atau tidak sah membuat tombol Kirim tidak muncul.	noWa	Belum ada Tidak ada kolom di basis data (tabel orang_tua hanya nik dan nama); kini hanya di state klien, hilang saat dimuat ulang. Perlu migrasi + PATCH
Tab Status Gizi	Satu kartu per indeks dengan z-score dan kategori.	Hanya dibaca.	pengukuran, ambang	Perlu dicek Pengukuran ada; ambang bergantung pada Pengaturan
Tab Kurva KMS	Grafik berat menurut umur terhadap garis SD WHO.	Baca posisi titik terhadap pita garis.	pengukuran, garisSd	Sudah ada Garis SD BB/U sudah dibawa respons detail anak
Tab Grafik Pertumbuhan	Lima kurva: BB/U, TB/U (PB/U di bawah 24 bulan), IMT/U, LILA/U, LIKA/U, dengan pita WHO.	Buka tab, pilih indeks di atas grafik.	pengukuran, standarLms	Perlu dicek Tabel LMS dibaca dari berkas contoh di klien. Perlu endpoint standar LMS (tabel standar_lms dan repository sudah ada)
Tab Riwayat Ukur	Semua penimbangan, terbaru di atas, dengan status naik atau tidak naik.	Buka tab.	pengukuran[]	Sudah ada GET /v1/anak/:id/pengukuran
Tombol Kirim ke WhatsApp	Muncul hanya jika ada hasil periode ini, tidak ditandai tidak wajar, dan nomor sah. Jika tidak, satu baris alasan tampil di bawah judul.	Tekan tombol; dialog pratinjau terbuka.	kesimpulan, nomorTujuan	Perlu dicek Kesimpulan (sesuai, dipantau, diperiksa) dihitung klien dari ambang Pengaturan

Komponen	Penjelasan	Cara pakai	Data	Backend
Dialog Kirim ke WhatsApp	Pratinjau pesan yang dapat diubah. Tautan Lembar Hasil dibuat saat dialog dibuka. Tidak ada catatan "sudah dikirim" karena portal tidak tahu hasilnya.	Baca atau ubah pesan, tekan "Buka WhatsApp", lalu tekan Kirim di WhatsApp. Pada Mode uji, pesan masuk ke nomor uji.	anakId, periodeId - > token	Sudah ada POST /v1/lembar (izin lihat-kms; kader hanya untuk anak RT-nya). Tanpa LEMBAR_RAHASIA jawabannya 503 dan pesan dikirim tanpa tautan
Dialog Ubah data	Mengoreksi data anak termasuk nomor WhatsApp.	Tombol Ubah, isi, simpan.	PatchAnak	Belum ada Sama seperti Data Balita
Dialog Cetak kartu	Mengarah ke pencetakan kartu anak ini.	Tombol Cetak kartu.	-	Sisi klien -

Detail riwayat penimbangan `client/src/pages/anak/riwayat.tsx`

Komponen	Penjelasan	Cara pakai	Data	Backend
Tabel z-score per periode	Satu baris per penimbangan, sel z-score berwarna menurut kategori.	Dibuka dari Detail Balita.	pengukuran[], ambang	Sudah ada GET /v1/anak/:id/pengukuran

Kartu Balita `client/src/pages/kartu-sasaran/index.tsx`

Komponen	Penjelasan	Cara pakai	Data	Backend
Daftar balita + filter RT	Setiap anak di master otomatis punya kartu; yang tampil hanya yang aktif (belum pindah, di bawah 5 tahun).	Filter RT, centang satu atau beberapa anak.	BalitaKartu[]	Perlu dicek Kemungkinan memakai /v1/anak
Pratinjau dan cetak	8 kartu per lembar A4.	Tekan cetak, pilih printer.	-	Sisi klien -
Kode dan QR	Kode unik per anak; QR bisa dipindai kamera di aplikasi tablet.	Tempel kartu, pindai saat penimbangan.	kodeKartuSasaran()	Sisi klien -

Laporan client/src/pages/laporan/index.tsx

Komponen	Penjelasan	Cara pakai	Data	Backend
Tab Bulanan / Tahunan	Cakupan rekap.	Pilih tab.	tab	Belum ada Belum ada
Filter periode dan RT	Mempersempit tabel.	Pilih bulan dan RT.	-	Perlu dicek Daftar periode sudah ada di /v1/periode
Tabel SKDN per RT	S sasaran, D ditimbang, D/S cakupan, N naik, N/D % naik, T tidak naik, O tidak ditimbang bulan lalu, B pertama kali ditimbang, BGM bawah garis merah.	Klik judul kolom untuk mengurutkan. Di bawah 1024 px tabel menggulir.	rekapPerRt	Belum ada Belum ada endpoint
Baris Total	Jumlah semua RT.	-	total	Belum ada Belum ada endpoint

Sasaran dan Impor client/src/pages/sasaran/index.tsx

Komponen	Penjelasan	Cara pakai	Data	Backend
Daftar sasaran aktif	Daftar layanan bulanan dengan status: belum dilayani, selesai, tidak hadir, pindah, dibatalkan. Tidak menghapus master atau riwayat.	Gunakan kotak cari.	SasaranAktif	Sudah ada GET /v1/sasaran
Unggah Excel	Membaca berkas dan menampilkan daftar sheet.	Pilih berkas, lalu pilih sheet.	File	Sudah ada POST /v1/sasaran/pratinjau
Pratinjau + impor	Menampilkan isi sebelum disimpan, lalu hasilnya.	Cek pratinjau, lalu konfirmasi impor.	HasilImpor	Sudah ada POST /v1/sasaran/impor

Pengaturan client/src/pages/pengaturan/index.tsx

Komponen	Penjelasan	Cara pakai	Data	Backend
Batas angka ukur	Rentang wajar berat, panjang/tinggi, LILA, LIKA, dan batas naik atau turun; dipakai memeriksa input.	Ubah angka; nilai minimal harus lebih kecil dari maksimal.	Ambang	Belum ada Belum ada
Ambang rujukan	Zona waspada dan anjuran hubungi faskes dalam SD. Juga menentukan kesimpulan pesan WhatsApp dan Lembar Hasil.	Ubah angka.	ambangWaspada, ambangRujukan	Belum ada Belum ada
Pengguna dan peran	Kelola akun: peran, RT binaan, aktif atau nonaktif. Khusus admin.	Tambah atau ubah lewat dialog; kata sandi kosong saat ubah berarti tidak diganti.	Pengguna[]	Sudah ada GET/POST/PATCH /api/pengguna
Standar perhitungan	Pilihan standar (WHO/Permenkes 2020, WHO 2007, CDC 2000) dan koreksi posisi otomatis.	Pilih standar.	StandarisasiAntropometri	Belum ada Belum ada
Riwayat perubahan	Daftar tanpa tombol ubah: waktu, oleh siapa, bagian, perubahan.	Hanya dibaca.	BarisRiwayatPengaturan[]	Belum ada Endpoint belum ada; tabel <code>audit</code> sudah ada
Bilah simpan	Menghitung perubahan yang belum disimpan; pindah menu memunculkan dialog konfirmasi.	Tekan Simpan, atau buang perubahan.	-	Sisi klien -

Lembar Hasil untuk orang tua client/src/pages/hasil/lembar.tsx

Halaman publik di alamat `/hasil/:token`, dibuka orang tua dari tautan WhatsApp tanpa masuk. Dirancang untuk ponsel: huruf besar, kesimpulan di atas. Server hanya mengeluarkan nama depan, jenis kelamin, dan riwayat ukur; tanpa NIK, alamat, nama orang tua, maupun tanggal lahir. Respons ditandai `no-store` dan `noindex`.

Komponen	Penjelasan	Cara pakai	Data	Backend
Memuat tautan	Membaca hasil memakai token bertanda tangan. Tanpa kunci, tanpa akun.	Orang tua membuka tautan dari WhatsApp.	token	Sudah ada GET /v1/lembar/:token (publik)
Pesan galat tautan	Tiga keadaan: tidak dikenali (404), sudah tidak berlaku (410), belum dapat dimuat (503 atau gagal).	Orang tua diminta menghubungi kader atau bidan.	status HTTP	Sudah ada Sama seperti di atas

Komponen	Penjelasan	Cara pakai	Data	Backend
Kartu kesimpulan	Tiga tingkat berwarna: sesuai (hijau), dipantau (kuning), diperiksa (merah), dengan anjuran satu kalimat.	Hanya dibaca.	penilaian, ambang	Perlu dicek Dihitung klien memakai ambang bawaan dari berkas contoh, bukan dari Pengaturan. Perlu dikirim dari server setelah Pengaturan jadi
Hasil ukur	Berat, tinggi/panjang, status gizi, LILA, LIKA beserta kategori.	Hanya dibaca.	pengukuran[]	Sudah ada Ikut di /v1/lembar/:token
Unduh hasil lengkap (PDF)	Membuka jendela cetak peramban; dokumen A4 dua halaman.	Tekan tombol, pilih Simpan sebagai PDF.	-	Sisi klien -
Grafik berat badan	Titik berat badan anak tiap bulan di atas pita standar.	Hanya dibaca.	pengukuran[], standarLms	Perlu dicek Tabel LMS dari berkas contoh di klien; sama dengan Grafik Pertumbuhan
Masa berlaku	Tautan berlaku 20 hari; tanggal akhir ditampilkan.	Orang tua dianjurkan menyimpan PDF.	kedaluwarsa	Sudah ada Diatur UMUR_LEMBAR_DETIK di server

3. Rencana: pengiriman otomatis WhatsApp

Keadaan sekarang. Pengiriman masih manual lewat tautan `wa.me`: petugas membaca pratinjau, WhatsApp terbuka, lalu petugas menekan Kirim sendiri. Portal tidak tahu apakah pesan benar-benar terkirim. Tujuan berikutnya adalah pengiriman otomatis dari server lewat WhatsApp Business Platform, tetapi **akun WhatsApp Business belum disiapkan**. Bagian ini baru rencana dan belum ada kodenya.

Aturan Meta (kategori templat, jendela balasan, biaya, verifikasi) berubah dari waktu ke waktu. Isi bagian ini adalah gambaran umum dan **belum dicocokkan dengan dokumentasi resmi Meta terbaru**; periksa dulu sebelum mulai.

3.1 Yang harus disiapkan lebih dulu (di luar kode)

Prasyarat	Keterangan	Pertanyaan untuk pemilik program
Akun Meta Business + verifikasi bisnis	Dasar untuk memakai WhatsApp Business Platform. Verifikasi umumnya meminta dokumen organisasi.	Siapa pemilik akun, dan apakah Posyandu atau pengelolanya bisa diverifikasi?
Nomor pengirim khusus	Nomor yang didaftarkan ke WhatsApp Business Platform dan menjadi pengirim semua pesan.	Nomor mana yang dipakai? Syarat pemakaian bersamaan dengan aplikasi WhatsApp biasa perlu dicek di ketentuan Meta.
Jalur akses	Langsung ke Cloud API Meta, atau lewat penyedia resmi. Gateway tidak resmi berbasis WhatsApp Web berisiko membuat nomor diblokir.	F03 pernah menyebut Fonnte dan Wablas sebagai contoh gateway; status resminya perlu dicek sebelum dipilih.
Templat pesan yang disetujui Meta	Pesan yang dikirim bisnis lebih dulu (di luar jendela balasan) harus memakai templat yang disetujui, dengan variabel (nama anak, tanggal, kesimpulan, tautan).	Pesan bebas yang kini bisa diubah petugas tidak bisa dipakai pada jalur otomatis.
Persetujuan orang tua (opt-in)	Orang tua harus setuju dikirim pesan WhatsApp, dan persetujuannya tercatat. Pesan memuat data kesehatan anak.	Bagaimana persetujuan dikumpulkan (formulir saat pendaftaran?) dan siapa yang mencatat? Terkait OI-10 (privasi).
Biaya	Pesan templat umumnya ditagih per pesan, sehingga perlu metode pembayaran di akun Meta.	Besaran dan anggaran perlu dicek di halaman harga Meta saat ini.
Server dapat dijangkau dari internet	Webhook status pengiriman dari Meta butuh alamat HTTPS publik. Portal sekarang hanya berjalan di jaringan lokal (QA LAN).	Di mana server di-host dan domain apa yang dipakai?

3.2 Pekerjaan backend

Bagian	Isi	Bentuk
Penyimpanan nomor dan persetujuan	Kolom nomor WhatsApp dan status persetujuan (setuju, tanggal, dicatat oleh) di <code>orang_tua</code> . Ini juga kebutuhan fitur manual sekarang.	Migrasi baru; <code>PATCH /v1/anak/:id</code> ; ikut di <code>GET /v1/anak/:id</code>
Pengiriman dari server	Server memanggil Cloud API memakai templat. Token dan ID nomor disimpan di <code>server/.env</code> , tidak pernah dikirim ke klien.	<code>POST /v1/wa/kirim</code> dengan <code>anakId</code> , <code>periodeId</code> ; izin <code>lihat-kms</code> ; batas RT kader tetap berlaku
Tabel pengiriman	Mencatat tiap pengiriman: anak, periode, nomor, templat, status (antre, terkirim, sampai, dibaca, gagal), id pesan dari Meta, galat, dicatat oleh, waktu.	Tabel <code>pengiriman_wa</code> ; masuk audit
Webhook status	Menerima kabar terkirim, sampai, dibaca, atau gagal dari Meta lalu memperbarui tabel. Wajib memverifikasi tanda tangan permintaan.	<code>GET/POST /v1/wa/webhook</code> (publik, tanpa sesi)
Antrean dan percobaan ulang	Mencegah kirim ganda untuk anak dan periode yang sama, membatasi laju, dan mengulang yang gagal sementara.	Aturan di service; pekerja latar bila perlu
Lembar Hasil	Tetap dipakai: tautan bertanda tangan masuk sebagai variabel templat. Tidak perlu diubah.	<code>POST /v1/lembar</code> sudah ada

3.3 Tahapan

Fase	Pekerjaan	Keterangan
0	Prasyarat di luar kode	Akun Meta Business, nomor, verifikasi, templat, cara mengumpulkan persetujuan, hosting publik. Ini penghambat utama dan bukan pekerjaan backend.
1	Nomor dan persetujuan tersimpan	Migrasi dan <code>PATCH</code> . Berguna juga untuk alur manual yang sudah jalan.
2	Kirim satu anak lewat API	Memakai nomor uji dari Meta. Klien: tombol berubah menjadi Kirim, pratinjau menjadi hanya-baca.
3	Webhook dan status	Status terakhir tampil di Detail Balita, misalnya "Terkirim 5 Okt 10.21" atau "Gagal: nomor tidak aktif".
4	Pertahankan <code>wa.me</code> sebagai cadangan	Dipakai bila API gagal atau persetujuan belum ada, sehingga petugas tidak buntu.
5	Opsional: kirim terjadwal atau massal	Hanya bila pemilik program meminta. Belum diputuskan.

3.4 Keputusan lama yang ikut berubah

Keputusan	Dampak
F03 bagian 2: gateway tidak masuk	Gugur bila rencana ini dijalankan. Syarat yang dulu ditulis (backend berjalan, langganan, nomor resmi) kini menjadi daftar prasyarat.
F03 bagian 2: tidak ada riwayat terkirim	Berubah. Dengan webhook, server tahu status sebenarnya sehingga catatan terkirim menjadi jujur. Alasan lama (portal tidak tahu apakah petugas menekan Kirim) hanya berlaku untuk <code>wa.me</code> .
F03 bagian 2: tidak ada kirim otomatis saat simpan	Tetap disarankan. Petugas melihat isi pesan dan menekan Kirim; yang otomatis hanya pengirimannya, bukan keputusannya.
Pratinjau yang bisa diubah	Tidak cocok dengan templat Meta. Petugas hanya melihat pesan, atau memilih di antara templat yang disetujui.

Keputusan lama bersumber dari `docs/prd/feedback/F03-kirim-whatsapp.md`. Bagian 8 berkas itu sudah mencatat bahwa pengiriman otomatis ditunda sampai ada WhatsApp Business API, persetujuan orang tua, dan templat yang disetujui Meta.

Lampiran A. Rute server yang sudah ada

Metode	Alamat	Untuk
POST	/api/masuk, /api/keluar, /api/v1/masuk, /api/v1/keluar	Sesi
GET	/api/saya	Pemulihan sesi
GET, POST, PATCH	/api/pengguna[:id]	Akun (khusus admin)
GET	/api/v1/periode, /api/v1/beranda	Beranda
GET	/api/v1/anak, /api/v1/anak/:id, /api/v1/anak/:id/pengukuran, /api/v1/sinkronisasi	Master balita dan riwayat
POST	/api/v1/anak, /api/v1/pengukuran	Jalur lapangan (tablet)
GET, POST	/api/v1/sasaran, /sasaran/pratinjau, /sasaran/impor, /sasaran/tutup-sesi	Sasaran dan impor
POST, GET	/api/v1/lembar, /api/v1/lembar/:token	Lembar Hasil

Lampiran B. Folder tree baseline (kondisi saat ini)

Gambaran struktur proyek apa adanya, dengan fungsi tiap folder. Tanda dalam kurung siku menunjukkan keadaan sambungan ke backend: **live** berarti halaman sudah memakai API, **data contoh** berarti masih memakai data bawaan di klien.

Tech stack

Bagian	Yang dipakai
Klien	React 19, Vite, Tailwind CSS, TypeScript
Server	Node.js dengan Express 5, TypeScript
Basis data	PostgreSQL lewat paket pg (tanpa ORM); migrasi berupa berkas SQL bernomor. Supabase dipakai sebagai PostgreSQL terkelola
Antarmuka	REST API JSON di bawah /api/v1, galat berbentuk { "galat": "..."}; kontraknya di docs/api/portal-v1.md
Otorisasi	Sesi cookie untuk portal, token Bearer untuk tablet; izin diperiksa server lewat wajibBoleh('izin'), kader dibatasi ke RT binaan
Keputusan	ADR-0006: pindah dari Laravel ke Express + React + PostgreSQL

Tree

```
kkn_posyandu_tulip/
|-- client/
|   |-- src/
|   |   |-- pages/
|   |   |   |-- auth/login.tsx
|   |   |   |-- dashboard.tsx
|   |   |   |-- anak/
|   |   |   |-- kartu-sasaran/
|   |   |   |-- laporan/
|   |   |   |-- sasaran/
|   |   |   |-- pengaturan/
|   |   |   |-- hasil/lembar.tsx
|   |   |-- components/
|   |   |   |--
|   |   |   |-- ui/
|   |   |-- lib/
|   |   |   |--
|   |   |   |-- data/contoh/
|   |   |   |-- types/
|   |   |   |-- layar.tsx
|   |   |   |-- app-shell.tsx
|   |   |   |-- app.tsx, main.tsx
|   |-- demo/
|   |-- test/
|-- server/
|   |-- src/
|   |   |-- http/
|   |   |-- services/
|   |   |-- repositories/
|   |   |-- antropometri/
|   |   |-- auth/
|   |   |-- db/
|   |-- db/
|   |   |-- migrations/
|   |   |-- data/
|   |   |-- seed-*.ts, migrate.ts, ...
|   |-- test/
|   |-- docker-compose.yml
|-- docs/
    |-- api/portal-v1.md
```

SPA React 19 + Vite + Tailwind (TypeScript)

satu berkas atau folder per halaman

Masuk [live]

Beranda [live]

Data Balita, Detail, Riwayat [live; ubah data belum]

Kartu Balita [tanpa endpoint sendiri]

Laporan [data contoh]

Sasaran dan Impor [live]

Pengaturan [Pengguna live; sisanya contoh]

Lembar Hasil orang tua [live]

komponen bersama: grafik KMS dan pertumbuhan, dialog, badge status gizi, dialog kirim WhatsApp

komponen dasar (tabel)

logika klien. Pemanggil API: anak, beranda, sasaran, pengguna, sesi, lembar

[DEMO] data contoh, dibuang bertahap

tipe domain bersama (posyandu.ts)

titik penggantian data contoh dengan data API

router, penjaga rute, sidebar

entri aplikasi

entri demo statis tanpa backend

REST API: Node + Express 5 + PostgreSQL (pg), TypeScript

controller dan middleware; prefix /api dan /api/v1

aturan bisnis

query SQL

perhitungan z-score WHO LMS dan kategori gizi

peran (matriks izin), sesi, kata sandi

koneksi (pool) dan transaksi

skema basis data 001 sampai 009

who-lms.json (seed standar)

skrip basis data

PRD, ADR, arsitektur, panduan

kontrak REST API v1

Pola yang dipakai di server

Satu fitur dipecah menjadi tiga lapis: `http/<fitur>-controller.ts` (menerima permintaan dan memeriksa izin), `services/<fitur>-service.ts` (aturan bisnis), dan `repositories/<fitur>-repository.ts` (SQL). Contoh yang sudah jalan: beranda, anak, sasaran, pengguna, lembar.

Menambah modul baru: (1) buat ketiga berkas di atas, (2) daftarkan di `server/src/http/server.ts` lewat `app.use('/api/v1', ruteFitur(pool))`, (3) tambah migrasi bernomor berikutnya di `server/db/migrations/` bila perlu tabel atau kolom baru, (4) tambah tes di `server/test/`, (5) di klien, ganti pemakaian data contoh dengan pemanggil API di `client/src/lib/` dan sambungkan lewat `layar.tsx`.